

基

大学院修士課程 理工学研究科

平成17年度 筑波大学

入学試験問題

大学院博士課程 システム情報工学研究科
(コンピュータサイエンス専攻)

基礎課題 (構造工学、電子・情報工学 (コンピュータサイエンス)、工学システム分野を志望するもの)

は、数学を必須とし、物理学または情報基礎のいずれか1科目を試験時間中選択。)

すう がく
数 学

[I] と [II] の解答は、別々の解答用紙に記入すること。

[I]

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & -2 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix} \text{ とする.}$$

(1) A の固有値と固有ベクトルを求めよ。

(2) A^4 を求めよ。

[II] 次の問いに答えよ。

$$(1) \begin{cases} x = e^t \cos t \\ y = e^t \sin t \end{cases} \text{ のとき, } \frac{d^2 y}{dx^2} \text{ を } t \text{ の式で表せ.}$$

(2) $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1, x \geq 0, y \geq 0\}$ における $\iint_D xy dx dy$ を求めよ。